

テーマ： 「東京における多国籍料理の可視化」

DS253266 梁 勇

背景

私は中国出身であり、日本において多国籍料理が極めて豊富であることを日常的に感じてきた。特に東京では、地域や駅ごとに特徴的な料理分布が存在しており、どの駅にどの国の料理が多いのかを可視化することに関心を持った。

そこで今回、東京の代表的かつ自分が気になった 6 つの駅（新宿・上野・新大久保・渋谷・東京・銀座）における多国籍料理店舗数の分布を可視化することにした。

データ抽出

抽出方法：

SQLite を用いて、駅ごとに主要な多国籍料理（15 ジャンル）を抽出し、店舗数をカウント

対象ジャンル：

インド料理、中華料理、韓国料理、フランス料理、
イタリア料理、スペイン料理、日本料理、トルコ料理、
タイ料理、マレーシア料理、ハワイ料理、スリランカ料理、
メキシコ料理、シンガポール料理、ドイツ料理

対象駅：

新宿・上野・新大久保・渋谷・東京・銀座

```
SELECT
    stations.name AS station_name,
    cuisines.cuisine,
    COUNT(DISTINCT shops.id) AS shop_count
FROM
    stations
    LEFT JOIN accesses ON stations.id = accesses.station_id
    LEFT JOIN shops ON accesses.shop_id = shops.id
    LEFT JOIN shop_cuisine ON shops.id = shop_cuisine.shop_id
    LEFT JOIN cuisines ON shop_cuisine.cuisine_id = cuisines.id
WHERE
    stations.name IN ( '新宿', '渋谷', '東京', '上野', '銀座', '新大久保' )
    AND cuisines.cuisine IN (
        'インド料理', '中華料理', '韓国料理', 'フランス料理', 'イタリア料理',
        'スペイン料理', '日本料理', 'トルコ料理', 'タイ料理', 'マレーシア料理',
        'ハワイ料理', 'スリランカ料理', 'メキシコ料理', 'シンガポール料理',
        'ドイツ料理'
    )
GROUP BY
    stations.name, cuisines.cuisine
ORDER BY
    station_name, shop_count DESC;
```

可視化のデザイン

表現方法：

各駅ごとに円を描き、料理ジャンルごとに配置。

円の大きさは、その駅における店舗数を表す。

駅名は中央に配置し、料理ジャンルは周囲に分布。

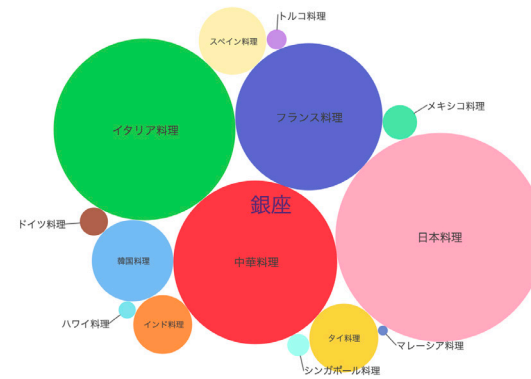
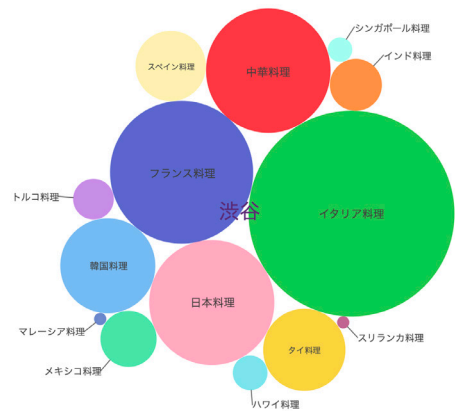
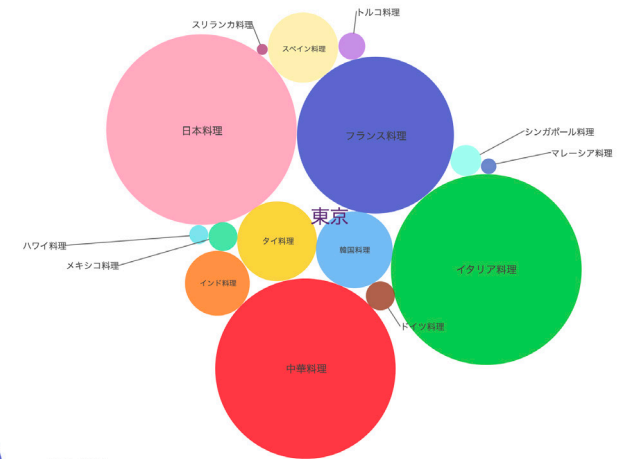
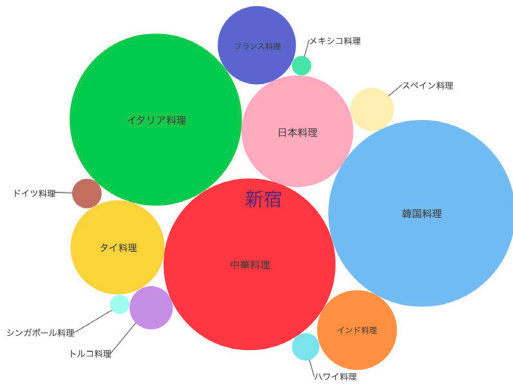
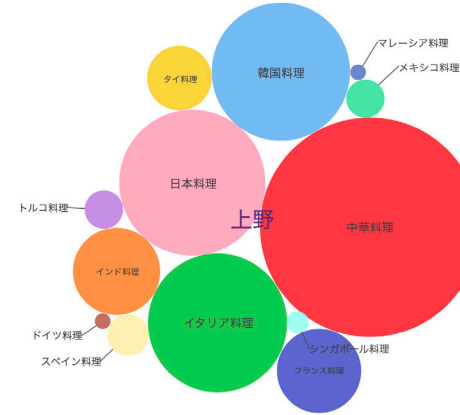
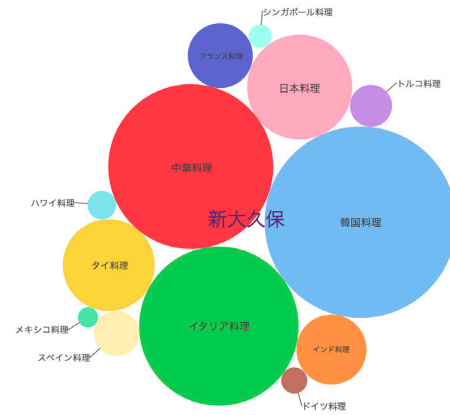
色の選択：

各ジャンル（国）ごとに文化的背景に基づいた色を選定。

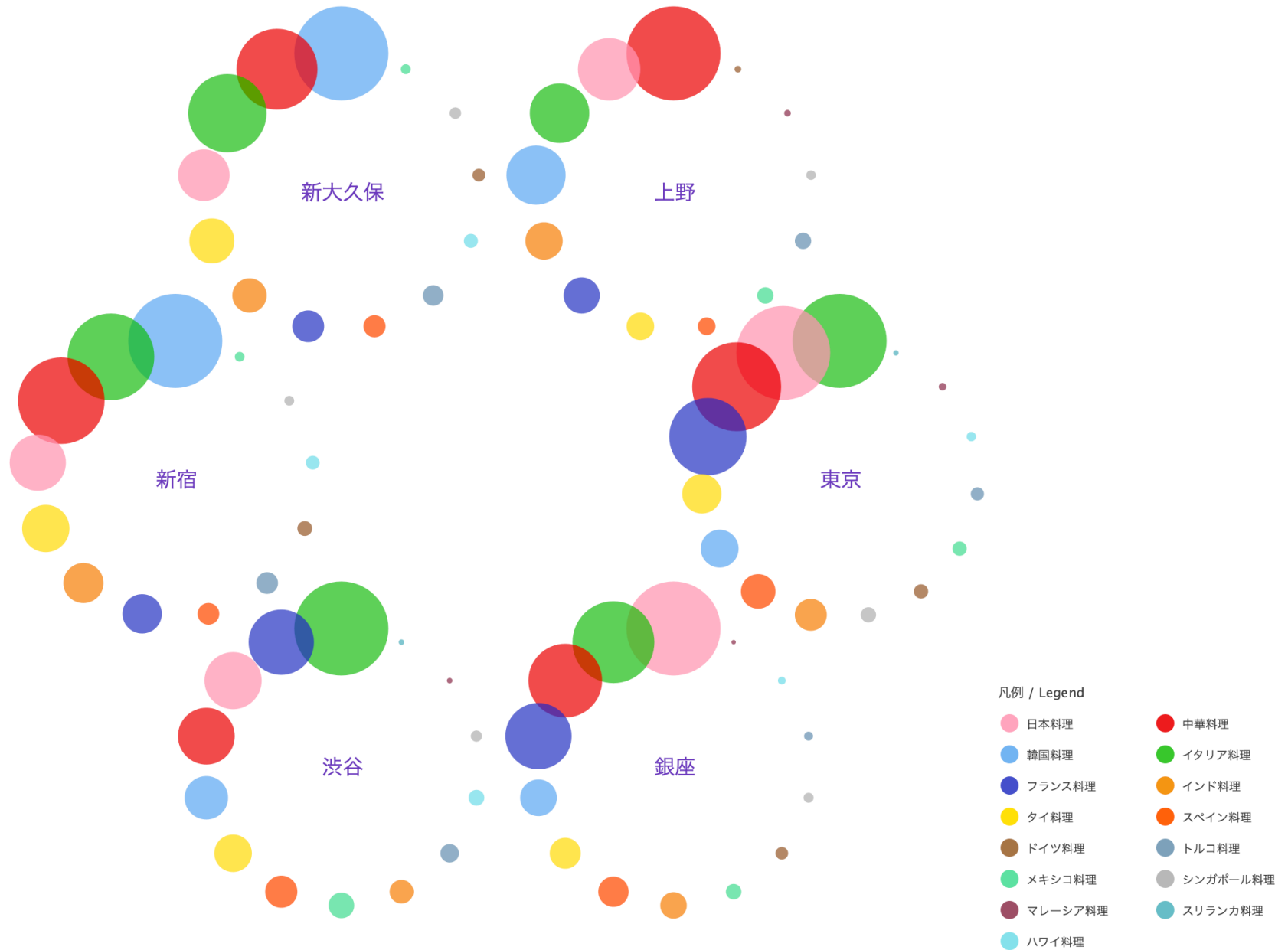
色彩によって料理ジャンルの文化的特徴を連想させ、視覚的にわかりやすくした。

- 中華料理 = 赤（中国国旗の赤、典型的な「中国紅」）
- 日本料理 = 桜色（ピンク）（日本の春を象徴する桜の色）
- 韓国料理 = 淡い青（韓国国旗の青、清涼感のある色合い）
- イタリア料理 = 緑（イタリア国旗の緑、新鮮さと国旗カラー）
- フランス料理 = 紺色（フランス国旗の青をより深くした紺色、上品さ）
- スペイン料理 = 淡黄色（スペイン国旗の黄色を明るく柔らかくした色、太陽のイメージ）
- インド料理 = オレンジ（インド国旗のサフラン色、香辛料や太陽のイメージ）
- タイ料理 = 金色（仏教寺院や仏像を連想させる黄金色、神聖さ）
- ドイツ料理 = 紫紅色（ワインレッド）（ビールや赤ワイン文化をイメージ、深みのある赤紫）
- トルコ料理 = 紫（トルコ陶器や伝統模様に見られる色、独自性）
- メキシコ料理 = エメラルドグリーン（国旗の緑、活発で明るい印象）
- シンガポール料理 = ティールブルー（青緑）（近代的で熱帯的な都会の印象）
- マレーシア料理 = 青（国旗の濃いブルー、落ち着き）
- ハワイ料理 = 水色（海・リゾートのイメージ、爽やかさ）
- スリランカ料理 = オレンジブラウン（国旗に見られる橙色と褐色の組み合わせ、力強さ）

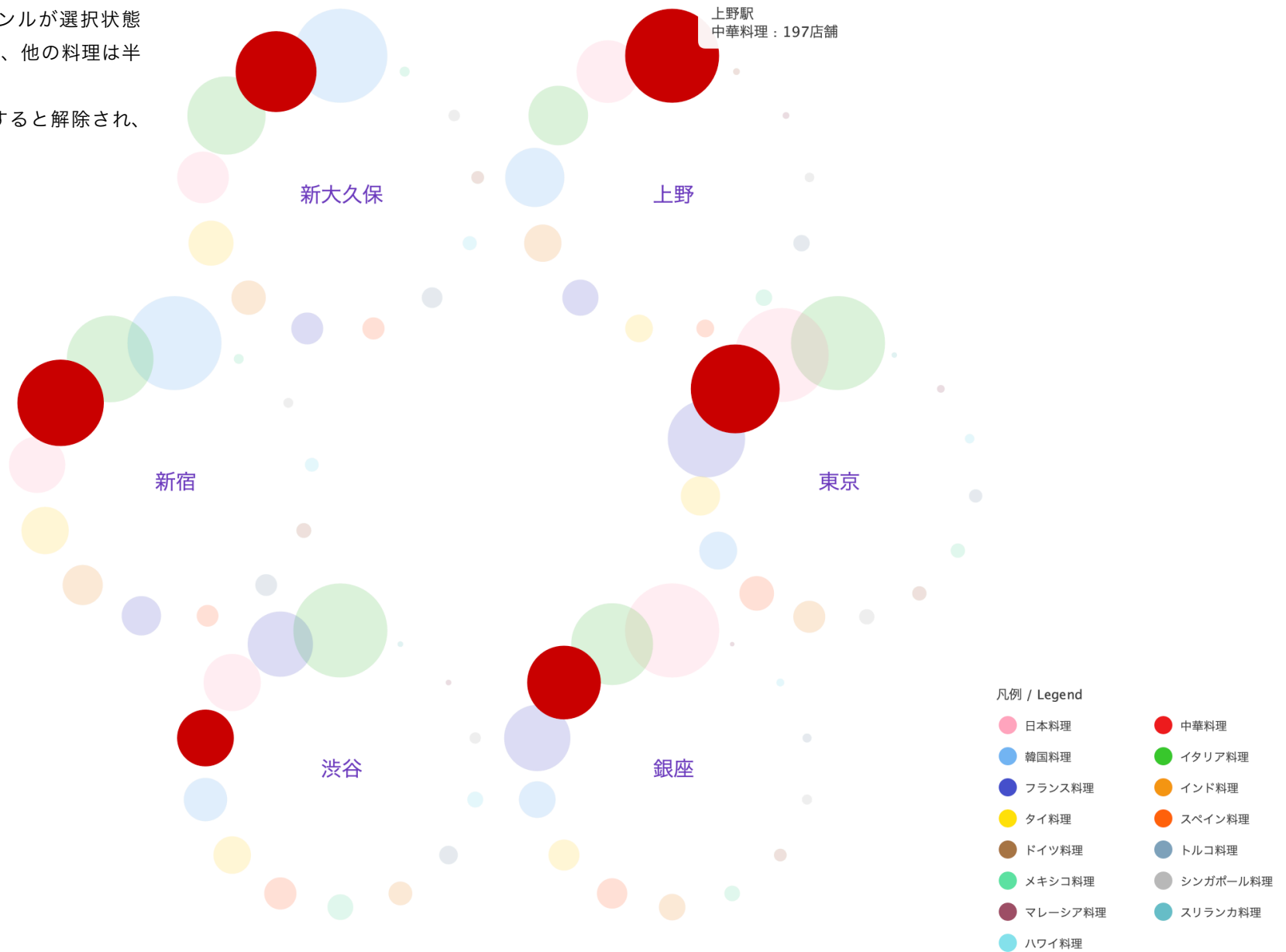
ver.1

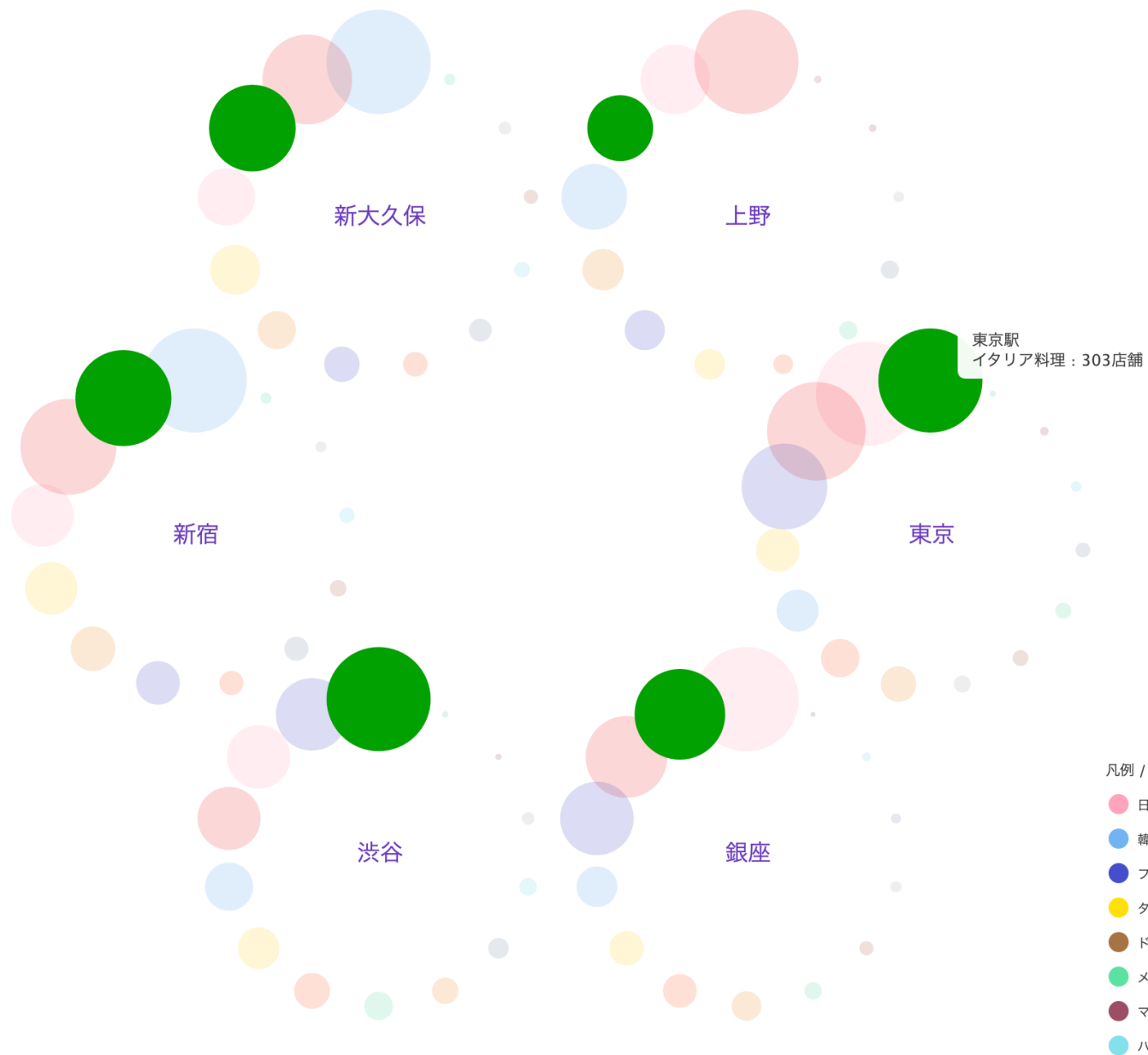


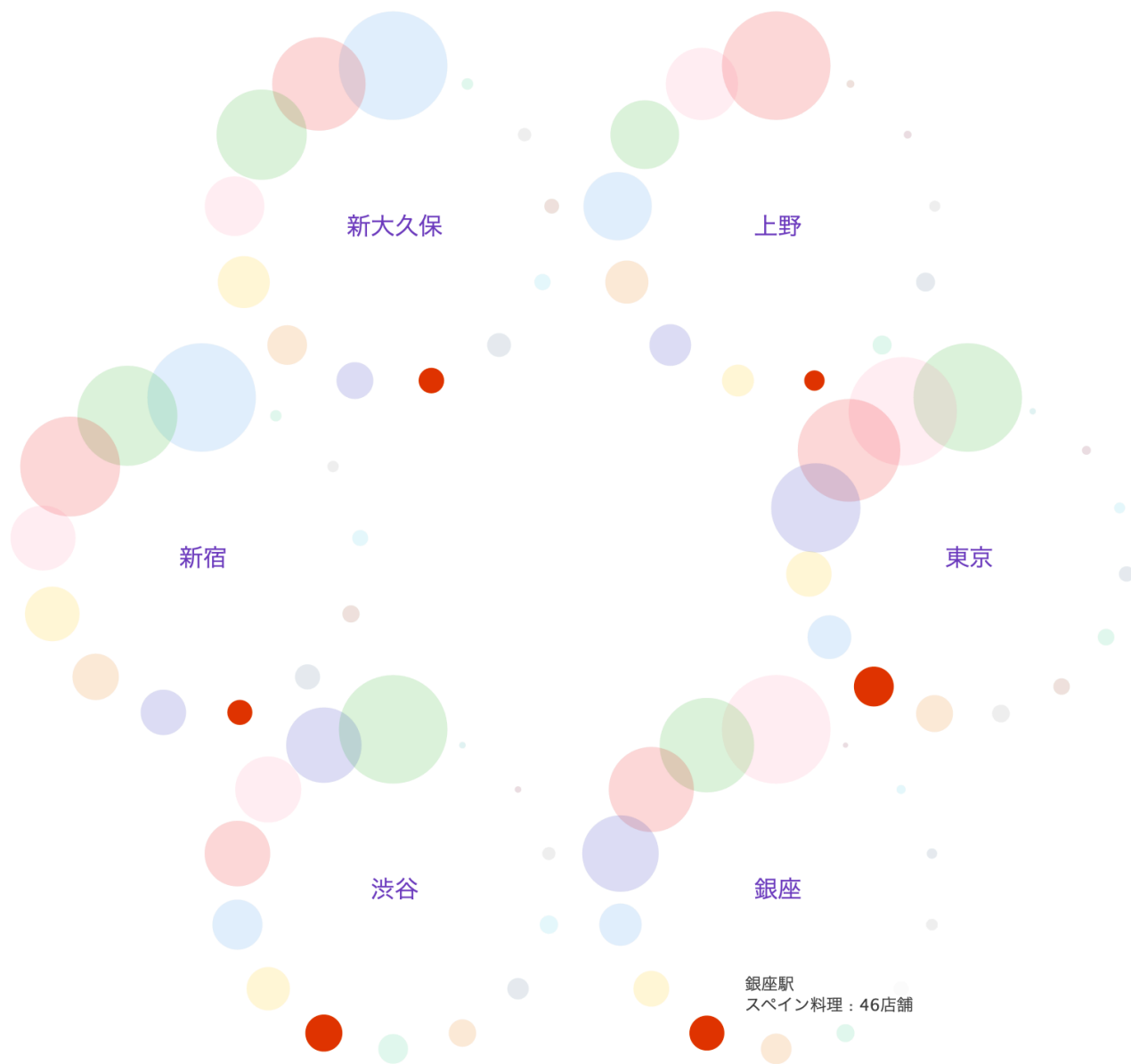
ver.2-1



- ・円のいずれかをクリックすると、その円が表す料理ジャンルが選択状態（ハイライト）となり、他の料理は半透明になる。
- ・もう一度クリックすると解除され、全体表示に戻る。







凡例 / Legend

- | | |
|---------|----------|
| 日本料理 | 中華料理 |
| 韓国料理 | イタリア料理 |
| フランス料理 | インド料理 |
| タイ料理 | スペイン料理 |
| ドイツ料理 | トルコ料理 |
| メキシコ料理 | シンガポール料理 |
| マレーシア料理 | スリランカ料理 |
| ハワイ料理 | |

ver.2-2

背景

日本においては多国籍料理が非常に豊富であり、とりわけ東京では地域ごとに異なる国の料理が集中的に分布している。私は、そのような食文化の多様性に関心を持ち、どの地域にどの国の料理が多く存在するのかを可視化したいと考えた。

そこで、東京に存在する多国籍料理店の位置情報をもとに、その地理的な分布と多様性を「Hexbin（六角形グリッド）」によって可視化した。六角形グリッドで空間を区切ることで、密集度を色の濃淡として表現し、都市空間の中における食文化の「温度分布」を描き出すようにした。また、全体表示では各六角形の中で最も多い料理ジャンルを色で示し、個別モードでは選択した料理のみの密度分布を表示することで、「多様性」と「特徴性」の両方の視点から観察できるように設計している。

データ抽出

抽出方法：

SQLite を用いて、多国籍料理（15 ジャンル）各店舗の緯度経度および料理ジャンルを抽出。

対象ジャンル：

インド料理、中華料理、韓国料理、フランス料理、イタリア料理、スペイン料理、日本料理、トルコ料理、タイ料理、マレーシア料理、ハワイ料理、スリランカ料理、メキシコ料理、シンガポール料理、ドイツ料理

操作方法

A キー：全体表示モード

- ・各六角形の中で最も多い料理ジャンルを色で表示。色の濃さは、その場所に存在する全料理店の合計数（密度）に比例。
- ・マウスを六角形の上に移動すると、その領域内で最も多い国の料理（表示されている色に対応する国の料理）の名称が表示される。

数字・アルファベットキー（1～0, q～r）：対応する国の料理を選択して単独表示。

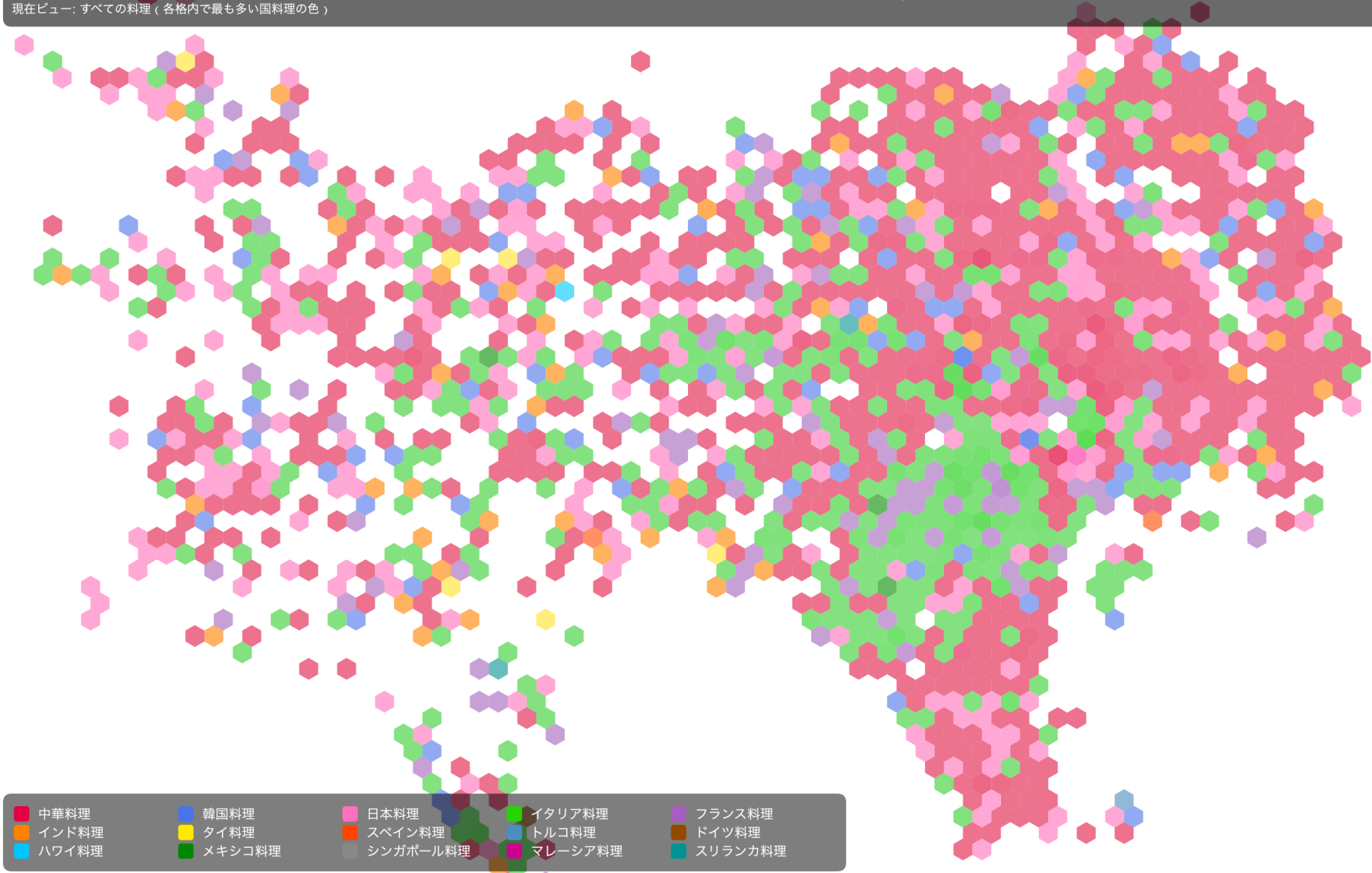
- ・色の濃淡は、その地域に存在する店舗数の密集度を示しており、濃い色ほど店舗数が多く、淡い色ほど少ないことを意味する。

```
SELECT cuisines.cuisine, shops.latitude, shops.longitude
FROM cuisines
JOIN shop_cuisine ON cuisines.id = shop_cuisine.cuisine_id
JOIN shops        ON shop_cuisine.shop_id = shops.id
WHERE cuisines.cuisine IN (
    'インド料理', '中華料理', '韓国料理', 'フランス料理', 'イタリア料理',
    'スペイン料理', '日本料理', 'トルコ料理', 'タイ料理', 'マレーシア料理',
    'ハワイ料理', 'スリランカ料理', 'メキシコ料理', 'シンガポール料理',
    'ドイツ料理'
)
AND shops.latitude IS NOT NULL AND shops.longitude IS NOT NULL;
```

全 15 ジャンルの国料理の可視化図

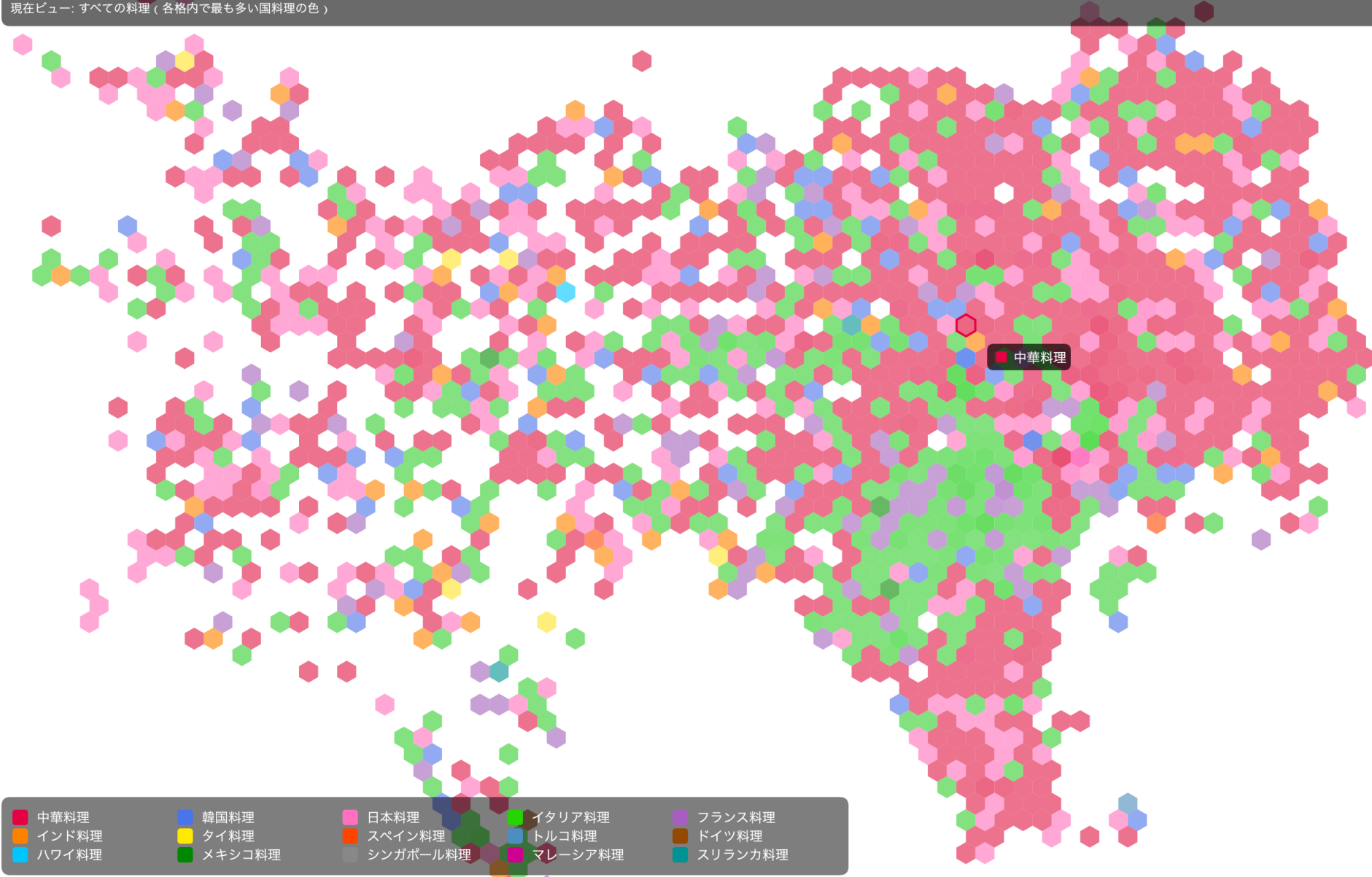
東京内の多国籍料理 Hexbin 密度図

A=全部 1=中華料理 2=韓国料理 3=日本料理 4=イタリア料理 5=フランス料理 6=インド料理 7=タイ料理 8=スペイン料理 9=トルコ料理 0=ドイツ料理 q=ハワイ料理 w=メキシコ料理 e=シンガポール料理 r=マレーシア料理 t=スリランカ料理
現在ビュー: すべての料理 (各格内で最も多い国料理の色)



東京内の多国籍料理 Hexbin 密度図

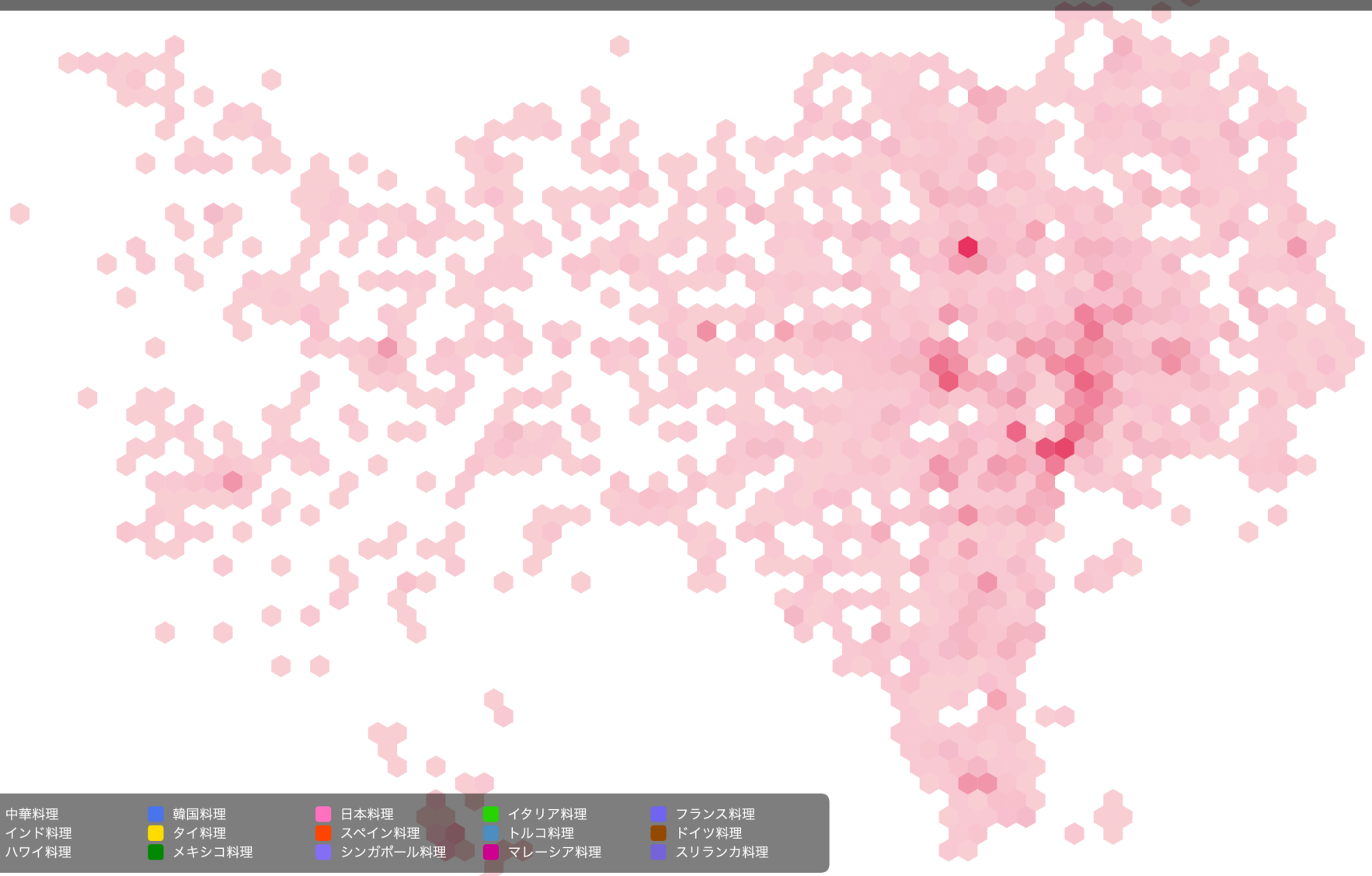
A=全部 1=中華料理 2=韓国料理 3=日本料理 4=イタリア料理 5=フランス料理 6=インド料理 7=タイ料理 8=スペイン料理 9=トルコ料理 0=ドイツ料理 q=ハワイ料理 w=メキシコ料理 e=シンガポール料理 r=マレーシア料理 t=スリランカ料理
現在ビュー: すべての料理 (各格内で最も多い国料理の色)



中華料理の分布図

Hexbin 密度図

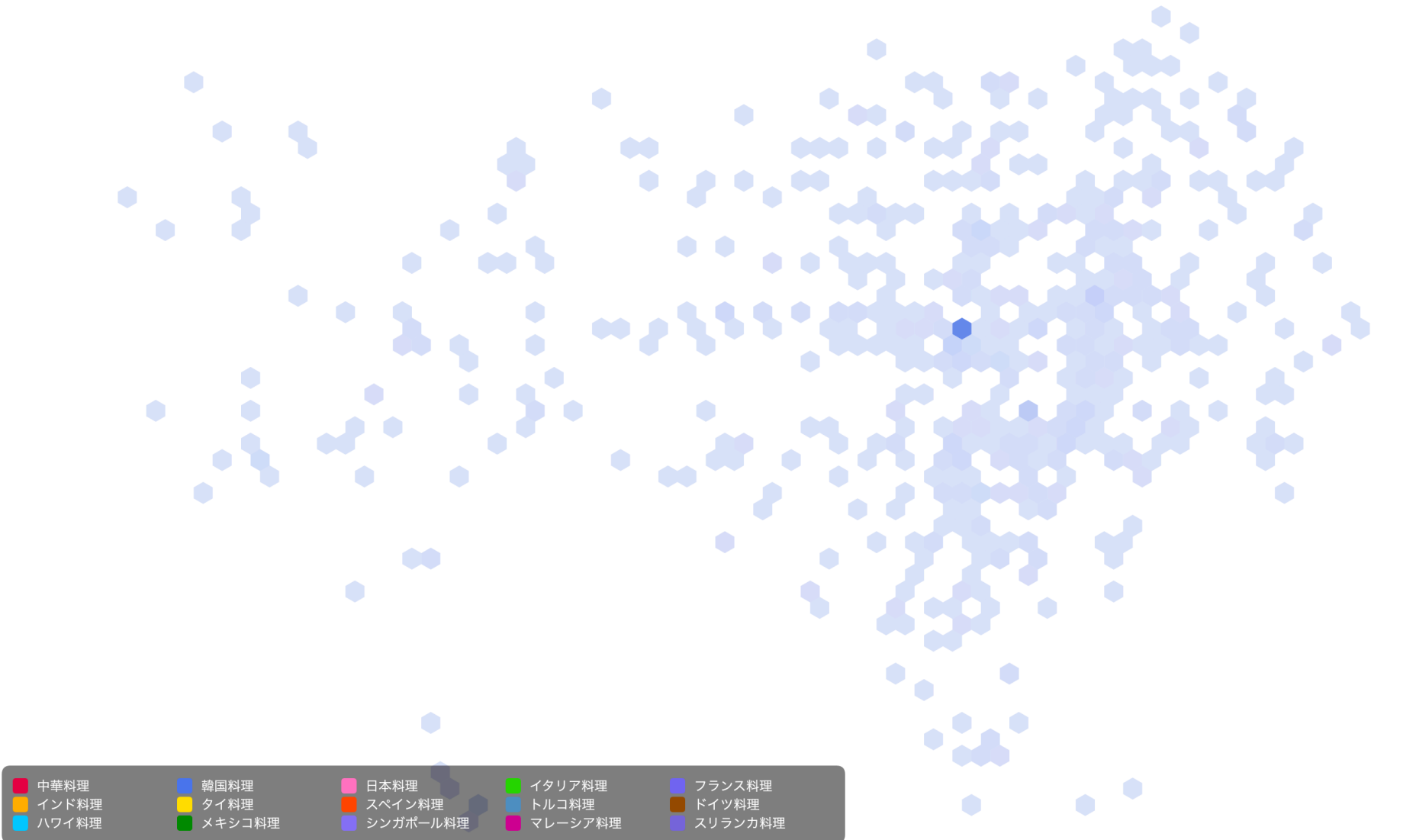
A=全部 1=中華料理 2=韓国料理 3=日本料理 4=イタリア料理 5=フランス料理 6=インド料理 7=タイ料理 8=スペイン料理 9=トルコ料理 0=ドイツ料理 q=ハワイ料理 w=メキシコ料理 e=シンガポール料理 r=マレーシア料理 t=スリランカ料理
現在ビュー: 中華料理



韓国料理の分布図

Hexbin 密度図

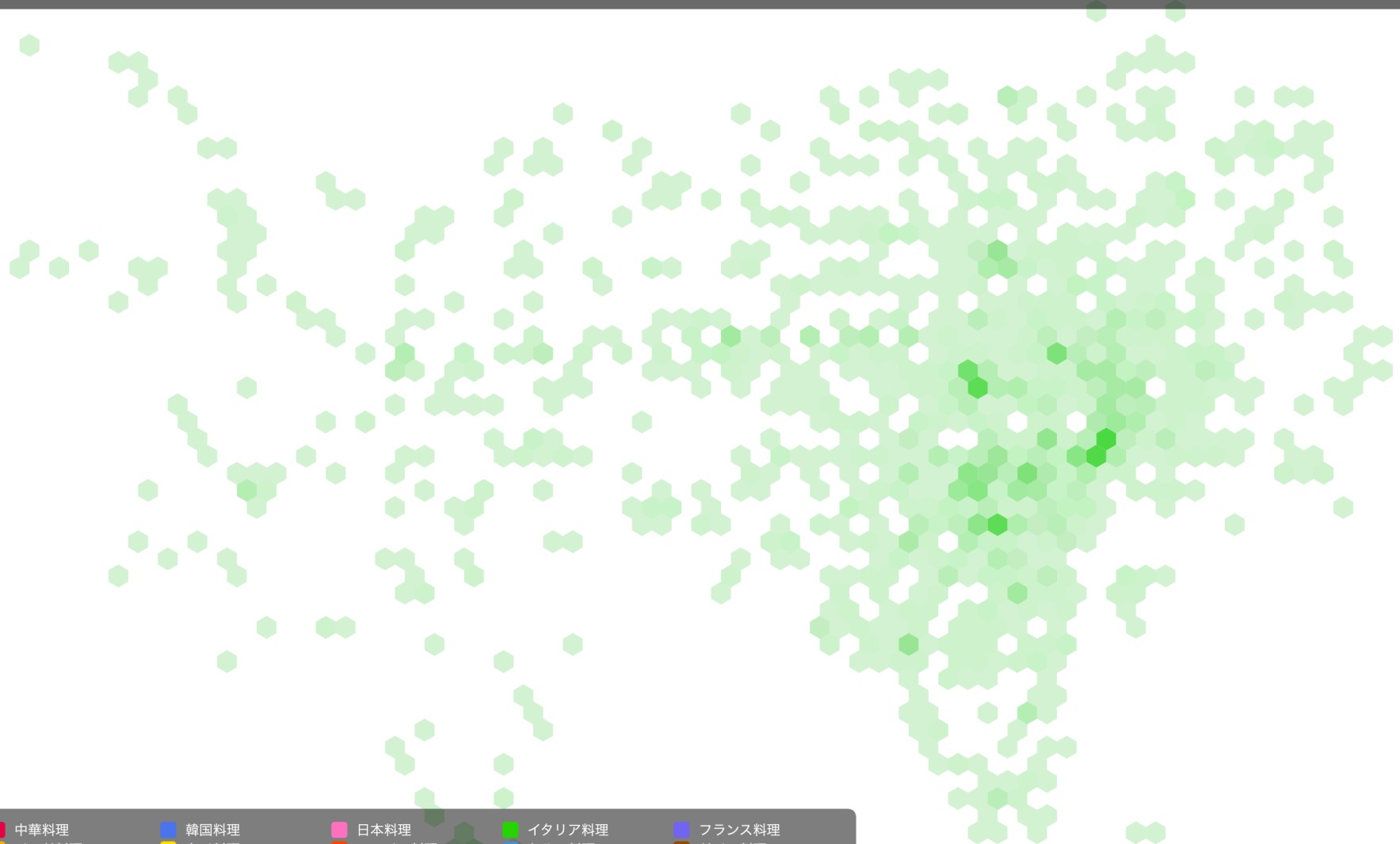
A=全部 1=中華料理 2=韓国料理 3=日本料理 4=イタリア料理 5=フランス料理 6=インド料理 7=タイ料理 8=スペイン料理 9=トルコ料理 0=ドイツ料理 q=ハワイ料理 w=メキシコ料理 e=シンガポール料理 r=マレーシア料理 t=スリランカ料理
現在ビュー: 韓国料理



イタリア料理の分布図

Hexbin 密度図

A=全部 1=中華料理 2=韓国料理 3=日本料理 4=イタリア料理 5=フランス料理 6=インド料理 7=タイ料理 8=スペイン料理 9=トルコ料理 0=ドイツ料理 q=ハワイ料理 w=メキシコ料理 e=シンガポール料理 r=マレーシア料理 t=スリランカ料理
現在ビュー: イタリア料理



中華料理	韓国料理	日本料理	イタリア料理	フランス料理
インド料理	タイ料理	スペイン料理	トルコ料理	ドイツ料理
ハワイ料理	メキシコ料理	シンガポール料理	マレーシア料理	スリランカ料理